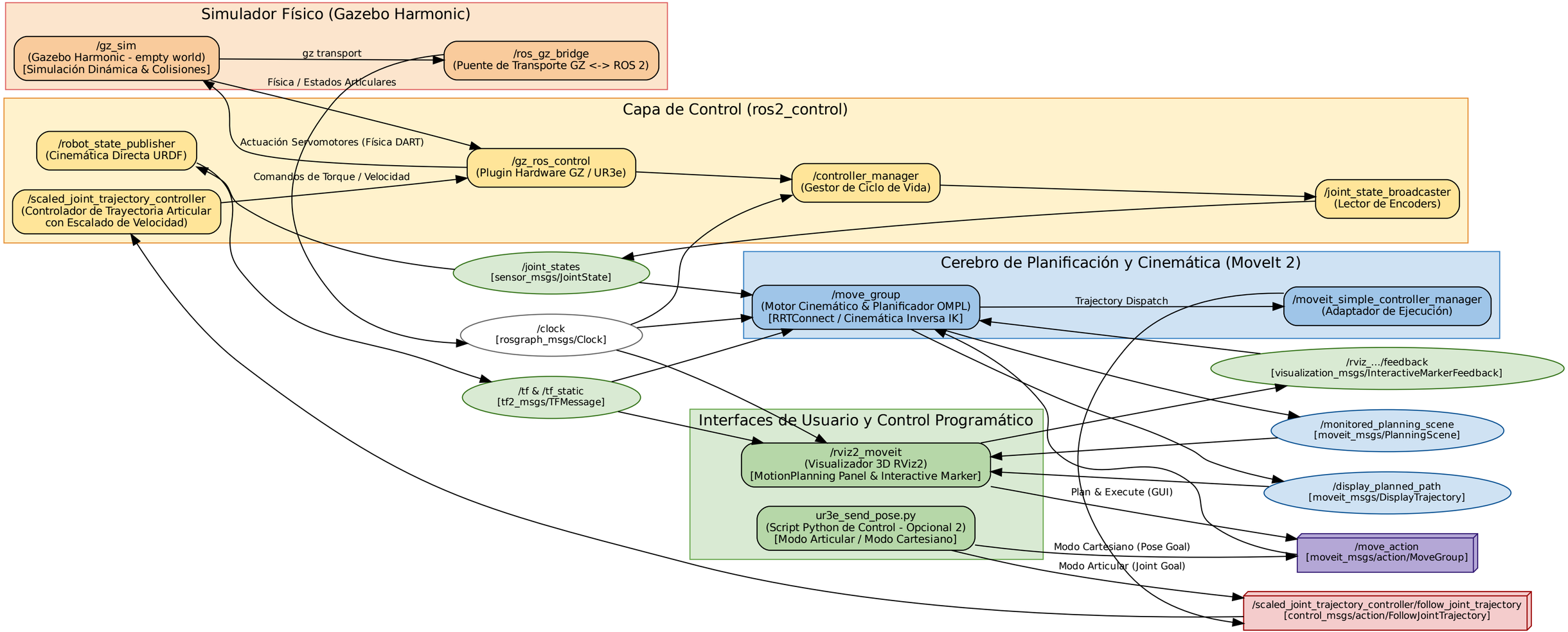
Simulador Físico (Gazebo Harmonic)
/gz_sim
(Gazebo Harmonic - empty world)
[Simulación Dinámica & Colisiones]
gz transport
/ros_gz_bridge
(Puente de Transporte GZ <-> ROS 2)
Física / Estados Articulares
Capa de Control (ros2_control)
/robot_state_publisher
(Cinemática Directa URDF)
Actuación Servomotores (Física DART)
/gz_ros_control
(Plugin Hardware GZ / UR3e)
/controller_manager
(Gestor de Ciclo de Vida)
/joint_state_broadcaster
(Lector de Encoders)
Comandos de Torque / Velocidad
/scaled_joint_trajectory_controller
(Controlador de Trayectoria Articular
con Escalado de Velocidad)
/joint_states
[sensor_msgs/JointState]
Cerebro de Planificación y Cinemática (MoveIt 2)
/move_group
(Motor Cinemático & Planificador OMPL)
[RRTConnect / Cinemática Inversa IK]
Trajectory Dispatch
/moveit_simple_controller_manager
(Adaptador de Ejecución)
/clock
[rosgraph_msgs/Clock]
/rviz_.../feedback
[visualization_msgs/InteractiveMarkerFeedback]
/tf & /tf_static
[tf2_msgs/TFMessage]
/monitored_planning_scene
[moveit_msgs/PlanningScene]
Interfaces de Usuario y Control Programático
/rviz2_moveit
(Visualizador 3D RViz2)
[MotionPlanning Panel & Interactive Marker]
/display_planned_path
[moveit_msgs/DisplayTrajectory]
Plan & Execute (GUI)
ur3e_send_pose.py
(Script Python de Control - Opcional 2)
[Modo Articular / Modo Cartesiano]
Modo Cartesiano (Pose Goal)
/move_action
[moveit_msgs/action/MoveGroup]
Modo Articular (Joint Goal)
/scaled_joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory
[control_msgs/action/FollowJointTrajectory]